

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L0161225

| DATOS DEL EQUIPO                                      |                           |                         |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>EQUIPO:</b><br>Device                              | MONITOR DE SIGNOS VITALES | <b>MARCA:</b><br>Brand  | COMEN               |
| <b>MODELO:</b><br>Model                               | STAR8000E                 | <b>SERIE:</b><br>Serial | 360001-M21308680010 |
| <b>Inventario Institución:</b><br>Institute Inventory | 573303                    |                         |                     |

| PATRONES UTILIZADOS         |                  |          |         |                      |
|-----------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|
| Equipo                      | Marca            | Modelo   | Serie   | Fecha de calibración |
| Simulador de Signos Vitales | Fluke Biomedical | ProSim 4 | 2667213 | 2025-01-30           |

| CONDICIONES DE LA MEDICIÓN                           |             |                      |                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fecha Recepción:</b><br>Date of Receipt           | 2025-12-05  |                      | <b>Fecha Calibración:</b><br>Date of Calibration | 2025-12-05                               |
| <b>TEMPERATURA Inicial:</b><br>Temperature           | 23 °C       | <b>Final:</b><br>End | 24 °C                                            | <b>HUMEDAD Rel. Inicial:</b><br>Humidity |
|                                                      |             |                      |                                                  | 65 %                                     |
| <b>Lugar de Calibración:</b><br>Place of Calibration | CARDIOLOGIA |                      | <b>Final:</b><br>End                             | 63 %                                     |

| DATOS DE LA INSTITUCIÓN                                             |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>INSTITUCIÓN:</b> HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE<br>Institution |                                                              |
| <b>TELÉFONO:</b> (606)3119058<br>Telephone                          | <b>CIUDAD:</b> PEREIRA<br>City                               |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CRA 4 # 24-88<br>Address                          | <b>Correo:</b> coordinacion.biomedicos@husj.gov.co<br>E-mail |

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

1de4

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris  
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.  
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.  
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.  
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

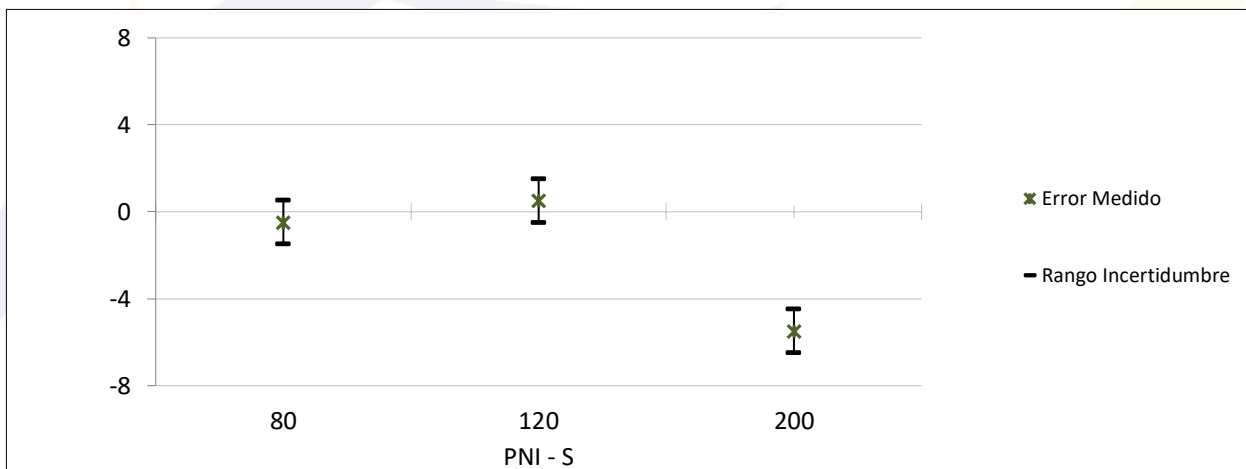
La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia  
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2  
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

### PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 80                                     | 79,50                                     | -0,50 | ±                          | 1,01 | mmHg                     |
| 120                                    | 120,50                                    | 0,50  | ±                          | 1,01 |                          |
| 200                                    | 194,50                                    | -5,50 | ±                          | 1,01 |                          |

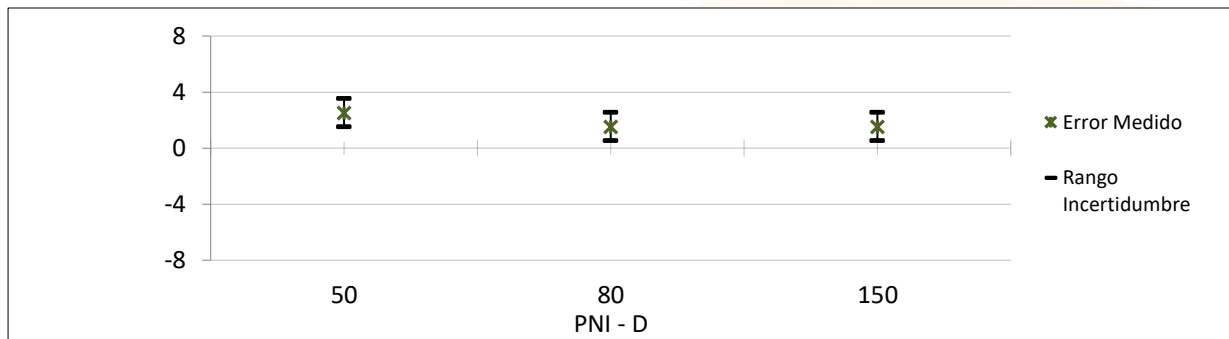


2de4

**PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 50                                     | 52,50                                     | 2,50  | ±                          | 1,01 |
| 80                                     | 81,50                                     | 1,50  | ±                          | 1,01 |
| 150                                    | 151,50                                    | 1,50  | ±                          | 1,01 |

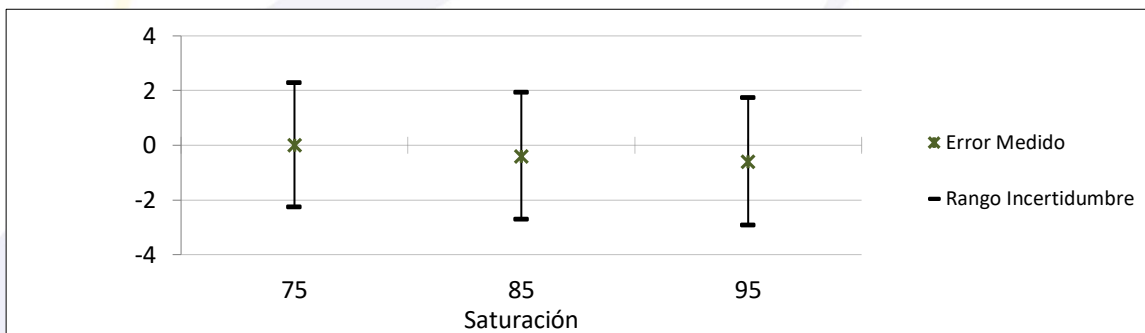
| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| mmHg                     |



**SATURACIÓN DE OXÍGENO**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 75                                     | 75,00                                     | 0,00  | ±                          | 2,27 |
| 85                                     | 84,60                                     | -0,40 | ±                          | 2,33 |
| 95                                     | 94,40                                     | -0,60 | ±                          | 2,33 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| %                        |



**FRECUENCIA CARDIACA SPO2**

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 60                                     | 60,43                                     | 0,43  | ±                          | 1,00 |
| 150                                    | 150,00                                    | 0,00  | ±                          | 0,88 |

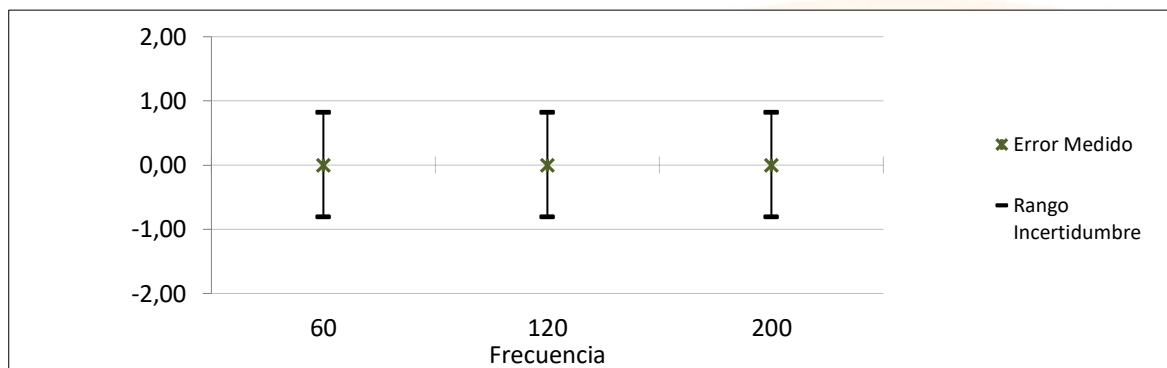
| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| BPM                      |

3de4

## FRECUENCIA CARDIACA

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio<br>(EQUIPO BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 60                                     | 60,00                                     | 0,00  | ±                          | 0,82 |
| 120                                    | 120,00                                    | 0,00  | ±                          | 0,82 |
| 200                                    | 200,00                                    | 0,00  | ±                          | 0,82 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| BPM                      |



## PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio (EQUIPO<br>BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 80                                     | 78,50                                     | -1,50 | ±                          | 0,99 |
| 120                                    | 118,00                                    | -2,00 | ±                          | 0,85 |
| 200                                    | 197,00                                    | -3,00 | ±                          | 1,10 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| mmHg                     |

## PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio (EQUIPO<br>BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 50                                     | 49,00                                     | -1,00 | ±                          | 0,67 |
| 80                                     | 79,00                                     | -1,00 | ±                          | 0,74 |
| 150                                    | 149,00                                    | -1,00 | ±                          | 0,94 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| mmHg                     |

## AURICULA DERECHA (CPV) IBP2

| Valor de Referencia<br>(EQUIPO PATRÓN) | Medición Promedio (EQUIPO<br>BAJO PRUEBA) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 15                                     | 15,00                                     | 0,00  | ±                          | 0,62 |
| 10                                     | 9,25                                      | -0,75 | ±                          | 1,84 |

| Unidad de la<br>Medición |
|--------------------------|
| mmHg                     |

## FIN DEL CERTIFICADO

4de4